

Отчёт по лабораторной работе № 2 ▾

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Дурак Рамазан Угур

Группа: AT-15

Дата выполнения: 06.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный КОММИТ	☒	mkdir lab2_branching cd lab2_branching git init echo "Строка 1" > file.txt echo "Основной контент" > main.txt git add . git commit -m "Начальный КОММИТ"
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	☒	git checkout -b feature Switched to a new branch 'feature'
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать коммит	☒	git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt" [feature dc2c550] Добавить feature.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 feature.txt
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt	☒	git checkout master echo "Строка из main" >>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
	(добавить другую строку), сделать коммит		file.txt echo "Важный файл main" > main_data.txt git add . git commit -m "Добавить main_data.txt и изменить file.txt"
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта	✓	\$ git merge feature Auto-merging file.txt Merge made by the 'ort' strategy. file.txt 1 + feature.txt 1 + 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 feature.txt
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	✓	git checkout -b bugfix Switched to a new branch 'bugfix'
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	✓	git commit -am "Bugfix: изменить первую строку" warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [bugfix 1425a27] Bugfix: изменить первую строку 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	✓	\$ git commit -am "Main: изменить первую строку по-другому" warning: in the working copy of 'file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [master 22005c5] Main: изменить первую строку по-другому

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	✓	<pre>\$ git merge bugfix Auto-merging file.txt CONFLICT (content): Merge conflict in file.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.</pre>
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	✓	<pre>git add file.txt \$ git commit -m "Merge bugfix: resolve conflict" [master a6cf0b0] Merge bugfix: resolve conflict</pre>
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	✓	<pre>\$ git log --graph --oneline --all --decorate * a6cf0b0 (HEAD -> master) Merge bugfix: resolve conflict * b418956 (bugfix) Bugfix: içerik Bugfix version olarak düzeltildi * 9290f90 Main: изменить первую строку по-другому * b82422b Main: изменить первую строку по-другому * 1425a27 Bugfix: изменить первую строку * 22005c5 Main: изменить первую строку по-другому / * f9782d1 Добавить main_data.txt и изменить file.txt * dc2c550 (feature) Добавить feature.txt и изменить file.txt / * 845bd4b Начальный коммит</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку `experiment` от `main`, добавьте файл `exp.log`, в `main` измените `main_data.txt`, выполните слияние `experiment` в `main` с сообщением `'Merge experiment branch'`.

Выполнение (ход действий и результат):

```
$ git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
57fbfc8 - UgurDurak : Merge experiment branch
eb833ae - UgurDurak : Update main_data.txt
3bef27e - UgurDurak : Add exp.log
a6cf0b0 - UgurDurak : Merge bugfix: resolve conflict
22005c5 - UgurDurak : Main: изменить первую строку по-другому
b418956 - UgurDurak : Bugfix: içerik Bugfix version olarak düzeltildi
9290f90 - UgurDurak : Main: изменить первую строку по-другому
b82422b - UgurDurak : Main: изменить первую строку по-другому
1425a27 - UgurDurak : Bugfix: изменить первую строку
f9782d1 - UgurDurak : Добавить main_data.txt и изменить file.txt
845bd4b - UgurDurak : Начальный коммит
```

результат

Слияние прошло успешно (автоматическое трёхстороннее слияние). Конфликта не было, так как изменения происходили в разных файлах (**exp.log** в ветке **experiment** и **main_data.txt** в ветке **master**). Git автоматически объединил эти независимые изменения.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

это специальный указатель в Git, который определяет текущее состояние репозитория. Он всегда ссылается на последний коммит в той ветке, на которой мы сейчас находимся. Проще говоря, HEAD — это индикатор «Где я нахожусь в данный момент». Когда мы переключаемся между ветками с помощью команды `git checkout`, HEAD перемещается на верхушку выбранной ветки.

2. Вопрос 2:

Автоматическое слияние становится невозможным, когда возникают **конфликты (merge conflicts)**. Это случается, если в двух объединяемых ветках были изменены одни и те же строки в одном и том же файле. В такой ситуации Git не знает, какую версию изменений считать правильной, и требует, чтобы пользователь разрешил конфликт вручную.

3. Вопрос 3:

Для этого используется команда **git merge --abort**. Она полностью отменяет процесс слияния, который зашел в тупик из-за конфликтов, и возвращает проект в то состояние, которое было до ввода команды `git merge`.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.